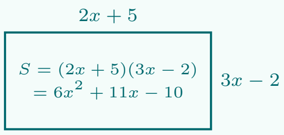
មេរៀនទី ៣ កន្សោមពិជគណិត (Algebraic Expressions)

១ ផលគុណនៃកន្សោមពិជគណិត (Multiplication of Expressions)

★ ជាទូទៅ

១. វិធានពន្លាត និងបំបែកផលគុណ ៖

$a(b \pm c) = ab \pm ac$ និង $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$



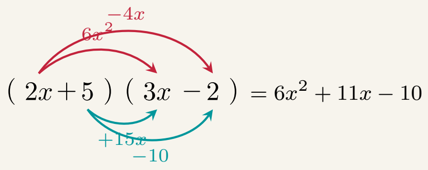
២. រូបមន្តភាពដូចគ្នាសំខាន់ៗ (Special Products) ៖

➤ $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

➤ $(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$

✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងគំនូសបំព្រួញ ៖

១. ការពន្លាតតាមគំនូសព្រួញ (FOIL Method) ៖



២. ការប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ ៖

- $\underbrace{(2x+3)^2}_{(a+b)^2} = \underbrace{(2x)^2}_{a^2} + \underbrace{2(2x)(3)}_{2ab} + \underbrace{3^2}_{b^2} = 4x^2 + 12x + 9$
- $\underbrace{(2x+7)(2x-7)}_{(a+b)(a-b)} = (2x)^2 - 7^2 = 4x^2 - 49$

01 ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក $A = (x+4)(x^2 - 4x + 1)$

ខ $B = (x+3)(x^2 + 4x - 3)$

គ $C = (a-b)(a^2 - 2ab - 3b^2)$

ឃ $D = (x+2)(x^2 - 5x - 1)$

ង $E = (y+5)(y^2 - 3y - 8)$

ច $F = (3n+4)(n+5)$

ឆ $G = (x+3)(x-1)^2$

ជ $H = (y-1)(y+2)^2$

02 រក a ដើម្បីឱ្យ ៖

ក $(x+a)(x-8) = x^2 - 12x + 32$

ខ $(2y-6)(y+a) = 2y^2 + 8y - 42$

២ ការដាក់កន្សោមពិជគណិតជាផលគុណនៃកត្តា (Factoring Expressions)

◆ ២.១ ដាក់ជាកត្តារួម និងវិធីផ្តុំតួ (Common Factor & Grouping)

★ ជាទូទៅ

រូបមន្ត ៖ $ka \pm kb = k(a \pm b)$ (ដែល k ជាកត្តារួម អាចជាចំនួន អថេរ ឬកន្សោម)

✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងគំនូសបំព្រួញ ៖

១. ដាក់ជាកត្តារួម (ទាញតួដូចគ្នា) ៖

- $A = \mathbf{2x} \cdot x + \mathbf{2x} \cdot 2y = \mathbf{2x}(x+2y)$
- $B = \mathbf{2(x-1)}[1 + 2(x-1)] = 2(x-1)(2x-1)$

២. វិធីផ្តុំតួជាក្រុម (ស្វែងរកកត្តារួមថ្មី) ៖

$C = \underbrace{(x^2 - x)}_{x(x-1)} + \underbrace{(xy - y)}_{y(x-1)} = \mathbf{(x-1)}(x+y)$

➤ បន្ទាប់ពីផ្តុំជា ២ ក្រុម ឃើញមានកត្តារួម $(x-1)$

03 ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $2x^4 + 8x$

ខ $7b^3 + 21b$

គ $8ax^2 - 12a^2x^3$

ឃ $10x^3y^2 - 15xy^3$

ង $6x^2 - 9y^2$

ច $15x - 20y^2$

ឆ $4x^3 - 2x^2 + 14x$

ជ $3a^4 + 9a^2 - 15$

ឈ $2x^3 + 3x^2 + 4x$

ញ $9xy - 3x^2 + 4xy^2$

ដ $8abc^2 - 4b^2c + 12a^2bc$

ឋ $6x^2yz + 2xy^2z - 4xyz$

ឌ $12x^4y^3t^2 - 4x^3yt^2 + 8x^2t - 16xy$

04 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $a(x+1) + b(x+1)$

ខ $z(y-3) + 2(y-3)$

គ $ab - 3a + 9b - 27$

ឃ $ab + 7a + 4b + 28$

ង $xy + 2x - 7y - 14$

ច $ap - 2pk + ya - 2yk$

ឆ $am - mb - an + nb$

ជ $12xy + 15x + 4y + 5$

ឈ $2ab - 8a + 3b - 12$

ញ $3ab + 12a - b - 4$

ដ $xy - 8x - 3y + 24$

05 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $A = at + bt + ct + 2a + 2b + 2c$

ខ $B = ax + 2ay + 3az - 4x - 8y - 12z$

គ $C = ax + ay - az - bx - by + bz$

ឃ $D = y^2 - cy - ay + ac - by + bc$

◆ ២.២ ប្រើរូបមន្តសំខាន់ៗ (Special Product Formulas)

★ ជាទូទៅ

រូបមន្តបំលែង ៖ $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ និង $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងគំនូសបំព្រួញ ៖

១. ផលសងពីរការេ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ ៖

- $9x^2 - \frac{1}{4} = \underbrace{(3x)^2}_{a^2} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^2}_{b^2} = \left(3x - \frac{1}{2}\right)\left(3x + \frac{1}{2}\right)$
- $4x^2(x+1) - 9(x+1) = (x+1)(\underbrace{4x^2 - 9}_{(2x-3)(2x+3)})$

  $= (x+1)(2x-3)(2x+3)$

២. ការេនៃទ្វេធា $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ ៖

- $x^2 - 6x + 9 = \underbrace{x^2}_{a^2} - \underbrace{2(x)(3)}_{2ab} + \underbrace{3^2}_{b^2} = (x-3)^2$
- $4x^2 + 20x + 25 = \underbrace{(2x)^2}_{a^2} + \underbrace{2(2x)(5)}_{2ab} + \underbrace{5^2}_{b^2} = (2x+5)^2$

06 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $A = (x+y)^2 - z^2$

ខ $B = (x+y)^2 - (z+t)^2$

គ $C = (x^2 - 2xy + y^2) - t^2$

ឃ $D = (a+b)^2 - (a-b)^2$

07 ចូរកំណត់តម្លៃនៃ a ដើម្បីឱ្យបានសមភាព ៖

ក $4x^2 - 3ay^4 = (2x + 9y^2)(2x - 9y^2)$

ខ $16x^2 + 5ay^4 = (4x + 5y^2)(4x - 5y^2)$

08 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

ក $x^2 - 16$

ខ $y^2 - 121$

គ $y^2 - 1$

ឃ $4z^2 - 49$

ង $3a^2 - 12$

ច $25b^2 - 64$

ឆ $36x^4 - y^2$

ជ $84x^2 - 21$

ឈ $3x^2 - 75$

ញ $4m^2 - 144$

ដ $8x^2 - 160x + 800$

ឋ $5x^2y^2 - 500$

ឌ $3t^2z^4 - 147$

ឍ $2xy^2 - 32x$

ណ $3a^2b^4 - 192a^3$

ត $5ab^2 - 20a + 30b^2 - 120$

ថ $4cx^2 - 4c - 12x^2 + 12$

ទ $2xy^2 - 2x + 4y^2 - 4$

09 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

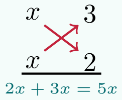
- **ក** $9(x-1)^2-4(2x+3)^2$
- **ខ** $4(y+2)^2-y^2$
- **គ** $3(x+1)-x^2-2x-1$
- **ឃ** $(2x-5)^2-4x^2+25$
- **ង** $16(x+3)^2-(x-1)^2$
- **ច** x^3-x
- **ឆ** t^4-1
- **ជ** $4x^2-16x$
- **ឈ** $(x+1)^2-(x^2-1)+2x+2$
- **ញ** x^5-x
- **ដ** $x(y-1)^2-4x$

10 ចូរកំណត់តម្លៃនៃ a ដើម្បីឱ្យ $P=2x^3+3x^2-8x+3=(x-1)(2x^2+ax-3)$ រួចដាក់ P ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១។

◆ ២.៣ វិធីគុណខ្វែង និងវិធីបំពេញបន្លយត្ត (Cross-Multiplication & Completing Square)

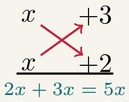
★ ជាទូទៅ

១. វិធីគុណខ្វែង ៖ $ax^2+bx+c=(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$ ដោយ $a_1c_2+a_2c_1=b$។
២. វិធីបំពេញបន្លយត្ត ៖ បំពេញ $x^2\pm 2ax+a^2=(x\pm a)^2$ ដោយបន្ថែម និងដក a^2 វិញ។

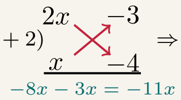


✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងគំនូសបំព្រួញ ៖

១. វិធីគុណខ្វែង (Cross-Method) ៖



$\Rightarrow (x+3)(x+2)$



$\Rightarrow (2x-3)(x-4)$

២. វិធីបំពេញបន្លយត្ត ៖

$$x^2-2x-8=\underbrace{(x^2-2x+1^2)}_{(x-1)^2}-1^2-8$$
$$=(x-1)^2-3^2=(x-4)(x+2)$$

11 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា តាមវិធីបំពេញ និងបន្លយត្ត ឬតាមវិធីគុណខ្វែង ៖

- **ក** x^2+5x+4
- **ខ** x^2+5x+6
- **គ** $t^2+8t+15$
- **ឃ** $x^2-10x+9$
- **ង** $t^2-11t+28$
- **ច** x^2+7x-8
- **ឆ** x^2+x-6
- **ជ** $x^2+11x-12$
- **ឈ** b^2+6b-7
- **ញ** x^2+3x-4
- **ដ** y^2-y-12
- **ឋ** $y^2-2y-35$
- **ឌ** $n^2-4n-12$
- **ឍ** $a^2-3a-18$
- **ណ** x^2-6x-7
- **ត** $5t^2+12t+7$
- **ថ** $2x^2+13x-7$
- **ទ** $2x^2+5x-3$

12 ចូរដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកត្តា ៖

- **ក** $2a^2+24a+70$
- **ខ** $3x^2+21x+36$
- **គ** $5a^2-15a-90$
- **ឃ** $2x^2-4x-160$
- **ង** $4bc^2+12bc-40b$
- **ច** $6xy^4+18xy^2-168x$

៣ ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន (Rational Algebraic Expressions)

★ ជាទូទៅ

វិធានគណនា និងសម្រួលកន្សោមសនិទាន ៖

១. ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា

២. សម្រួលកត្តាដូចគ្នា (លក្ខខណ្ឌខុសពី 0)

៣. រកភាគបែងរួម (LCM) រួចធ្វើប្រមាណវិធី

៤. សម្រួលលទ្ធផលចុងក្រោយឱ្យសាមញ្ញបំផុត

✎ ឧទាហរណ៍គំរូ និងជំហានគណនាលម្អិត ៖

១. ផលបូក-ដកកន្សោមសនិទាន (តម្រូវភាគបែង) ៖

គណនា $A = \dfrac{1}{(x+1)^2} + \dfrac{1}{x^2-1}$

១. រកភាគបែងរួម $x^2 - 1 = (x-1)(x+1) \implies \text{LCD} = (x+1)^2(x-1)$

២. តម្រូវភាគបែង $A = \dfrac{\mathbf{(x-1)}}{(x+1)^2\mathbf{(x-1)}} + \dfrac{\mathbf{(x+1)}}{(x+1)^2(x-1)}$

៣. បូក និងសម្រួល $A = \dfrac{(x-1)+(x+1)}{(x+1)^2(x-1)} = \dfrac{\mathbf{2x}}{\mathbf{(x+1)^2(x-1)}}$

២. វិធីសម្រួលប្រភាគជាន់ (Complex Fraction) ៖

សម្រួល $B = \dfrac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{\frac{1}{xy}}$ (ភាគបែងរួមនៃប្រភាគតូចគឺ xy)

➤ គុណភាគយក និងភាគបែងធំនឹង xy

$$B = \frac{\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)\cdot \mathbf{xy}}{\left(\frac{1}{xy}\right)\cdot \mathbf{xy}} = \frac{\frac{1}{x}\cdot xy - \frac{1}{y}\cdot xy}{1} = \mathbf{y - x}$$

13 គណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម ៖

ក $3x - \dfrac{x+2}{x}$

ខ $\dfrac{2x-5}{3x} + 3x - 1$

គ $y + \dfrac{y-4}{3y+4}$

ឃ $a - 3 - \dfrac{5}{a+1}$

ង $b + 5 + \dfrac{5}{b-5}$

ច $3n + \dfrac{2n+3}{4n+5}$

14 កំណត់ a, b, c ដែល $\dfrac{2x^2-x+3}{x-1} = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$ ។

15 គណនាកន្សោមសនិទានខាងក្រោម ៖

ក $\dfrac{6x-1}{81-x^2} - \dfrac{2x}{x+9}$

ខ $\dfrac{10y-1}{100-y^2} - \dfrac{5y}{y+10}$

គ $\dfrac{11}{121-x^2} - \dfrac{x^2}{x+11}$

ឃ $\dfrac{t}{2(t+3)} - \dfrac{2}{3(t+3)}$

ង $\dfrac{4x+16}{(x+4)(x-4)} + \dfrac{-4}{x+4}$

ច $\dfrac{4z+2}{16-z^2} + \dfrac{4}{z-4}$

16 សម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម ៖

ក $\dfrac{\frac{1}{x} - \frac{3}{y}}{\frac{4}{y}}$

ខ $\dfrac{\frac{2}{x} + \frac{3}{y}}{\frac{5}{x}}$

គ $\dfrac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{-\frac{6}{5y}}$

ឃ $\dfrac{\frac{4}{x} + 5}{\frac{5}{y}}$

ង $\dfrac{\frac{8}{x} - 9}{\frac{6}{y}}$

ច $\dfrac{\frac{4}{a^2} + \frac{b}{a}}{\frac{2}{a} - 12}$

ឆ $\dfrac{\frac{3x}{x^2-49} + \frac{7}{x+7}}{\frac{1}{x-7} - \frac{7}{2x+14}}$

ជ $\dfrac{\frac{2b}{b-4} - \frac{3}{b^2}}{\frac{5}{5b-20} + \frac{3}{4b^2-16b}}$

ឈ $\dfrac{1}{a + \dfrac{1}{a + \frac{1}{a}}}$

ញ $\dfrac{2}{c + \dfrac{1}{1 + \frac{c+1}{5-c}}}$

17 គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $A = \dfrac{2x^3 - 8x}{2x^3 - 8x^2 + 8x}$ ។ គណនាតម្លៃនៃ A ចំពោះ $x = 2026$ ។